ÜSLÜ İFADELER

$a \in R$, $a \neq 0$ ve $n \in Z^+$ olmak üzere, n tane a sayısının çarpımı olan a^n ifadesine "üslü ifade" denir. a^n ifadesinde ; a'ya "taban", n'ye de "üs(kuvvet)" adı verilir.

$$\underbrace{a.a.a.....a}_{\text{n tane}} = a^n$$

Uyarı: $\underbrace{a+a+a+.....+a}_{\text{n tane}} = n.a$ ve $\underbrace{a.a.a.....a}_{\text{n tane}} = a^n$ olduğu karıştırılmamalıdır.

Örnek:

$4^3 = 4.4.4 = 64$

$(-2)^4 = (-2).(-2).(-2).(-2) = 16$

$(-5)^3 = (-5).(-5).(-5) = -125$

Üslü İfadelerde İşlemlere Ait Özellikler:

1.$a,b \in R$ ve $a,b \neq 0$ olmak üzere;

$1^n = 1$ $\quad a^{-1} = \frac{1}{a}$ $\quad a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1^n}{a^n} = \frac{1}{a^n}$

$a^1 = a$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$

$a^0 = 1$

2. $k.a^n \mp p.a^n = (k \mp p).a^n$

3. $a^x . a^y = a^{x+y}$

4. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $a \neq 0$

5. $a^x.b^x = (a.b)^x$

6. $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$, $b \neq 0$

7. $\left(a^x\right)^y = a^{x.y}$

Örnek:

$25^0 = 1$ $\qquad$ $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-1} = -\frac{5}{2}$

$(-9)^0 = 1$ $\qquad$ $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$

$-2014^0 = -1$ $\qquad$ $(-2)^{-5} = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$

Örnek:

$$-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}\right]^4 = -\left(-\frac{1}{2}\right)^{-4} = -(-2)^4 = -2^4 = -16$$

Örnek: $-4^5 + 3.4^5 - 7.3^4 - 3.3^4 - 4^5 = 4^5.(-1+3-1) + 3^4.(-7-3)$

$$= 4^5 - 10.3^4$$

Örnek: $\frac{5^{80} + 5^{85} + 5^{90}}{5^{85} + 5^{80} + 5^{75}} = x$ ise $\frac{x}{125}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $x = \frac{5^{80} + 5^{85} + 5^{90}}{5^{85} + 5^{80} + 5^{75}} = \frac{5^{80}.(1+5^5+5^{10})}{5^{75}.(5^{10}+5^5+1)} = \frac{5^{80}}{5^{75}} = 5^{80-75} = 5^5$

Sorulan ifadede x yerine 5^5 yazılırsa;

$$\frac{x}{125}=\frac{5^5}{5^3}=5^{5-3}=5^2=25$$ elde edilir.

Örnek: $\frac{14^n+6^n+2^n}{7^n+3^n+1}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $$\frac{14^n+6^n+2^n}{7^n+3^n+1}=\frac{(7.2)^n+(3.2)^n+2^n}{7^n+3^n+1}=\frac{7^n.2^n+3^n.2^n+2^n}{7^n+3^n+1}=\frac{2^n.(7^n+3^n+1)}{7^n+3^n+1}=2^n$$

Örnek: $(0{,}027)^{\frac{5}{3}}.10^5$ işleminin sonucu neye eşittir?

çözüm:

$$(0{,}027)^{\frac{5}{3}}.10^5=(27.10^{-3})^{\frac{5}{3}}.10^5=(3^3)^{\frac{5}{3}}.(10^{-3})^{\frac{5}{3}}.10^5$$

$$=3^5.10^{-5}.10^5=3^5.10^{-5+5}=3^5.10^0=3^5$$

Örnek: $\frac{-9^{-2}.25^{-1}}{125^{-1}.27^{-1}}=?$

çözüm: $$\frac{-9^{-2}.25^{-1}}{125^{-1}.27^{-1}}=\frac{-\left(3^2\right)^{-2}.\left(5^2\right)^{-1}}{\left(5^3\right)^{-1}.\left(3^3\right)^{-1}}=\frac{-3^{-4}.5^{-2}}{5^{-3}.3^{-3}}=-\frac{5^{3-2}}{3^{4-3}}=-\frac{5}{3}$$

Örnek: $\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\frac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: Tabanı aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üsler toplanıyor, bölünürken üsler çıkarılıyordu. Buradan;

$$\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\frac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1}=x^{a+1-a+2}.\left(x^{-a+2+2a+3-1}\right)^{-1}=x^3.\left(x^{a+4}\right)^{-1}=x^3.x^{-a-4}=x^{3-a-4}=x^{-a-1}$$

elde edilir.

Örnek: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

1.yol:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(a^{x-y}\right)^{x-y}.\left(a^{y-x}\right)^{x-y}$$

Üsleri aynı olan üslü ifadeler, ortak üs altında yazılabiliyordu. Buradan;

$$= \left(a^{x-y}.a^{y-x}\right)^{x-y} = \left(a^{x-y+y-x}\right)^{x-y} = \left(a^0\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

sonucu bulunur.

2.yol: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(\frac{a^x}{a^y}.\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$

elde edilir. Bu ifadede parantez içindeki gerekli sadeleştirmelerden sonra:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}.\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

sonucuna ulaşılır.

Örnek: $3^x=2$ olduğuna göre $27^{x+1}-81^x$ ifadesinin değeri kaçtır?

çözüm:

$$27^{x+1}-81^x = \left(3^3\right)^{x+1}-\left(3^4\right)^x = 3^{3x+3}-3^{4x}$$

$$= \left(3^x\right)^3.3^3-\left(3^x\right)^4$$

$$= 2^3.3^3-2^4$$

$$= 200$$

MUTLAK DEĞER

Bir x reel sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir.

$$|x| = \begin{cases} x\ , & x>0 \text{ ise} \\ 0\ , & x=0 \text{ ise} \\ -x, & x<0 \text{ ise} \end{cases}$$ şeklinde tanımlıdır.

NOT: Sıfırdan farklı her reel sayının mutlak değeri pozitiftir. Yani, mutlak değerli ifadenin sonucu daima pozitif olup en az sıfıra eşit olabilir. Hiçbir zaman negatif bir sayı olamaz.

$|-2|=|2|=2$ $\qquad$ $|0|=0$

Örnek: $x-2=y$ olduğuna göre $|x-y|+|y-x|$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $x-2=y \Rightarrow x-y=2$

$\Rightarrow y-x=-2$

olur. Buradan,

$|x-y|+|y-x| = |2|+|-2| = 2+2 = 4$ olarak bulunur.

Örnek: $x \in R$ ve $-2<x<4$ olduğuna göre $|x+2|+|x-4|$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $-2<x<4 \Rightarrow x+2>0$ ve $x-4<0$ dır. Buradan,

$|x+2|+|x-4| = x+2-(x-4)$

$=x+2-x+4$

$=6$ olarak bulunur.

Örnek: $x<0<y$ ise $\dfrac{|2x-y|-|2y-x|}{x+y}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $x<0<y \Rightarrow 2x<0$ ve $2y>0$

$\Rightarrow 2x-y<0$ ve $2y-x>0$'dır. Buradan,

$$\frac{|2x-y|-|2y-x|}{x+y} = \frac{-(2x-y)-(2y-x)}{x+y}$$

$$= \frac{-2x+y-2y+x}{x+y}$$

$$= \frac{-(x+y)}{x+y}$$

$= -1$ bulunur.

KÖKLÜ İFADELER

$a, b \in R^+$, $n \in N^+$ ve $n \geq 2$ olmak üzere $b^n = a$ ifadesindeki b sayısına a sayısının "n. kuvvetten kökü" denir.

$$b^n = a \Leftrightarrow b = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

şeklinde gösterilir.

NOT: $\sqrt[2n]{f(x)} \in R$ olması için $f(x) \geq 0$ olmalıdır.
Her $f(x) \in R$ için $\sqrt[2n+1]{f(x)} \in R'$ dir.

Örnek: $\sqrt{25} \in R$, $\sqrt{0} \in R$, $\sqrt[4]{81} \in R$, $\sqrt[5]{7} \in R$, $\sqrt[9]{0} \in R$, $\sqrt{-3} \notin R$, $\sqrt[3]{-3} \in R$

Köklü Sayılarda İşlemlere Ait Özellikler:

1. $k.\sqrt[n]{a} \mp p.\sqrt[n]{a} = (k \mp p).\sqrt[n]{a}$

2. $(k.\sqrt[n]{a}).(p.\sqrt[n]{b}) = (k.p).\sqrt[n]{a.b}$

3. $\frac{k.\sqrt[n]{a}}{p.\sqrt[n]{b}} = \frac{k}{p}.\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$, $p, b \neq 0$

4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m.n]{a}$

5. $\sqrt[m]{a\sqrt[n]{b}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a^n b}} = \sqrt[m.n]{a^n.b}$

6. $\left(\sqrt[m]{a}\right)^n = \sqrt[m]{a^n}$

7. $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$

8. n tek ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = a.\sqrt[n]{b}$

n çift ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = |a|.\sqrt[n]{b}$

Örnek:

$$\sqrt{0,64} + \sqrt{0,04} - \sqrt[3]{0,027} = \sqrt{\frac{64}{100}} + \sqrt{\frac{4}{100}} - \sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{8}{10}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{2}{10}\right)^2} - \sqrt[3]{\left(\frac{3}{10}\right)^3}$$

$$= \frac{8}{10} + \frac{2}{10} - \frac{3}{10}$$

$$= \frac{7}{10}$$

$$= 0,7$$

Örnek:

$$\frac{\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{108} + \sqrt{48}} = \frac{\sqrt{5^2.3} - \sqrt{3^2.3} + \sqrt{2^2.3}}{\sqrt{6^2.3} + \sqrt{4^2.3}}$$

$$= \frac{5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{6\sqrt{3} + 4\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}}$$

$$= \frac{2}{5}$$

Örnek: $\sqrt{2}.(\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{32}+\sqrt{8}) = \sqrt{36}+\sqrt{100}-\sqrt{64}+\sqrt{16}$

$\sqrt{36}+\sqrt{100}-\sqrt{64}+\sqrt{16}$

$6+10-8+4$

12

$=6+10-8+4$

$=12$

Örnek: $\dfrac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[5]{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{\dfrac{16}{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$

$\sqrt[5]{\frac{16}{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{32} = 2$

$\sqrt[5]{2^5}$

Örnek: $\sqrt{25-25x^2} - \sqrt{64-64x^2} = \sqrt{25(1-x^2)} - \sqrt{64(1-x^2)}$

$\sqrt{25(1-x^2)} - \sqrt{64(1-x^2)}$

$5\sqrt{(1-x^2)} - 8\sqrt{(1-x^2)}$

$-3\sqrt{1-x^2}$

$= 5\sqrt{1-x^2} - 8\sqrt{1-x^2}$

$= -3\sqrt{1-x^2}$

Örnek: $\sqrt[5]{\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{2}}}} = \sqrt[5.2.2.3.2]{2} = \sqrt[120]{2}$

$\sqrt[120]{2}$

Örnek: $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{\sqrt[3]{2^{2.3}.4}} = \sqrt[3.2.3]{2^6.2^2} = \sqrt[18]{2^8} = \sqrt[9]{2^4} = 2^{\frac{4}{9}}$

Örnek: a>0 olmak üzere; $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^4$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^4 = \sqrt[5]{a^8} = \sqrt[5]{a^5.a^3} = a\sqrt[5]{a^3}$

UOT
$\sqrt[n]{a^n}$ n = çift ise |a| olarak çıkar
n = tek ise a olarak çıkar !

Örnek: $\sqrt{(-4)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt[4]{(-2)^4} + \sqrt[5]{3^5} = |-4| - (-2) + |-2| + 3 = 4+2+2+3 = 11$

$4+2+2+3=11$

Örnek: a<0 olmak üzere; $\sqrt{a^2} + \sqrt{(-a)^2} - \sqrt{4a^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

$a<0 \Rightarrow |a| = -a$

$a<0 \Rightarrow -a>0,\ |-a| = -a$' dır. Buna göre;

$$\sqrt{a^2}+\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{4a^2} = |a|+\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{(2a)^2}$$

$$= |a|+|-a|-|2a|$$

$$= -a+(-a)-(-2a)$$

$$= -a-a+2a$$

$= 0$ olarak bulunur.

Örnek: $a>0$ ve $b<0$ ise, $\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(2a-b)^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $a>0$, $b<0$ ise: $b-a<0$ ve $2a-b>0$'dır. Buradan,

$$\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(2a-b)^2} = |b-a|-|2a-b|$$

$$= -(b-a)-(2a-b)$$

$$= -b+a-2a+b$$

$= -a$ olarak bulunur

Eşlenik İfadeler:

$\sqrt{a}$' nın eşleniği: $\sqrt{a}$

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

$\sqrt{a}-\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$$\left(\sqrt{a}.\ \sqrt{a}=\sqrt{a^2}=a\right)$$

$$\left(\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right).\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)=\sqrt{a^2}-\sqrt{b^2}=a-b\right)$$

Paydanın Kökten Kurtarılması:

Kesirli bir ifadenin paydası köklü ise, paydayı kökten kurtarmak için; paydanın eşleniği ile hem pay hem de payda çarpılır.

Örnek:

$$\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}}{6}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

$(\sqrt{6})$

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}=\frac{2\sqrt{15}+6}{5-3}=\frac{2(\sqrt{15}+3)}{2}=\sqrt{15}+3$$

$(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{5-3}=\frac{2\sqrt{15}+6}{2}$

$\frac{2(\sqrt{15}+3)}{2}$

$\sqrt{15}+3$

Örnek: $A=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ ve $B=\sqrt{5}+\sqrt{3}$ olduğuna göre; $\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2$ ifadesi neye eşittir?

çözüm:

$$\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+2=\frac{\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)^2}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}+\frac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)^2}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}+2$$

$(\sqrt{5}-\sqrt{3})\quad(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$A=\sqrt{5}-\sqrt{3}$, $B=\sqrt{5}+\sqrt{3}$ $\Big\}$ $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+2$ $(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ $(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$$=\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}+2=8+2=10$$

$\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{2}+\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{2}+2$

$\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}+2$

$\frac{16}{2}+2=8+2=10$